நிலைப்புத்தன்மையை விளக்கவில்லை. எலக்ட்ரானின் ஆற்றலானது வரையறுக்கப் பட்ட மதிப்புகளை மட்டுமே பெறும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் ரூதர்ஃபோர்டு மாதிரியை போர் மாற்றியமைத்து நிலை வட்டப் பாதைகள் என்ற கருத்தினை அறிமுகப்படுத்தினார். அனைத்துப் பருப்பொருட்களும் ஈரியல்புத் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளன என லூயிஸ் டிபிராக்ளி முன் மொழிந்தார். அதாவது அவைகள் துகள் மற்றும் அலை ஆகிய இரண்டின் பண்புகளையும் பெற்றுள்ளன. டிபிரக்ளி அலை நீளம் $\lambda = h / mv = h / \sqrt{2mev}$ ஆனது எலக்ட்ரானைப் போன்ற நுண்ணிய துகளுக்கு முக்கியத்துவம் உடையது. டேவிசன் ஜெர்மர் சோதனை மூலமும் எலக்ட்ரான் அலைத் தன்மையினை பெற்றுள்ளது உறுதிபடுத்தப்பட்டது. எலக்ட்ரானைப் போன்ற நுண்ணியதுகளுக்கு இணை மாறிகளான நிலை மற்றும் உந்தம் போன்றவற்றை ஒரே நேரத்தில் மிகவும் துல்லியமாகக் கண்டறிய இயலாது, அவ்வாறு அளவிடுவதில் நிச்சயமற்ற தன்மை காணப்படுகிறது. இக்கொள்கை ஹெய்சன்பர்கின் நிச்சயமற்ற தன்மை கோட்பாடு என அறியப்படுகிறது. இதனை $\Delta x.\Delta p \geq h/4\pi$. எனக்குறிப்பிடலாம்.

டிபிராக்ளி கோட்பாடு மற்றும் ஹெய்சன்பர்கின் நிச்சயமற்ற தன்மை ஆகியவை, குவாண்டம் இயக்கவியல் அடிப்படையிலான அணுமாதிரி உருவாவதற்கு வித்திட்டன. எர்வின் ஷ்ரோடிங்கர் எலக்ட்ரான்களுக்கான ஒரு அலைச் சமன்பாட்டினை உருவாக்கினார். அச்சமன்பாடு $\hat{H}\psi = E\psi$ எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

இது ஒரு இரண்டாம் படியுடைய வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும். H, He^+ போன்ற ஒற்றை எலக்ட்ரானை பெற்றுள்ள அமைப்புகளுக்கு, இச்சமன்பாட்டிற்கு தீர்வு காண்பது கடினமானதல்ல. ஆனால் பல எலக்ட்ரான்களைக் கொண்ட அமைப்பிற்கு இச்சமன்பாட்டிற்கு. தீர்வு காண்பது சிக்கல் நிறைந்ததாகும் ஷ்ரோடிங்கர் சமன்பாடு, குறிப்பிட்ட சில ஆற்றல் மதிப்புகளுக்கு தீர்வு காணத்தக்கதாகும். இத்தகைய ஆற்றல் மதிப்புகள் ஐகன் மதிப்புகள் எனப்படுகின்றன. இந்த ஐகன் மதிப்புகளோடு தொடர்புடைய அலைச்சார்புகள் அணு ஆர்பிட்டால்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. அலைச்சார்பு Ψ ஆனது எத்தகைய இயற் முக்கியத்துவத்தினையும் பெற்றிருப்பதில்லை எனினும், $|\Psi|^2$ ஆனது அணுக்கருவினை சுற்றி எலக்ட்ரான்களை காண்பதற்கான நிகழ்தகவோடு தொடர்புடையது. எனவே, குவாண்டம் இயக்கவியல் நமக்கு ஆர்பிட்டால் என்பதை அறிமுகப்படுத்துகிறது. ஆர்பிட்டால் என்பது, அணுக்கருவினைச் சுற்றி முப்பரிமான வெளியில் எலக்ட்ரான்களை காண்பதற்கு அதிக நிகழ்தகவினை பெற்றுள்ள பகுதியாகும். ஆர்பிட்டாலில் இடம் கொண்டுள்ள எலக்ட்ரானை, முதன்மைக் குவாண்டம் எண் (n) துணைக் கூட்டினை குறிக்கும் கோண உந்தக் குவாண்டம் எண் (l) புறவெளியில் ஆர்பிட்டால்களின் திசையமைப்பினைக் குறிப்பிடும் காந்தக் குவாண்டம் எண் (m) எலக்ட்ரான்களின் தற்சுழற்சியை குறிப்பிடும் தற்சுழற்சிக் குவாண்டம் எண் (s) ஆகிய நான்கு குவாண்டம் எண்களால் குறிப்பிட இயலும். ஒற்றை எலக்ட்ரான் அமைப்பிற்கான, ஷ்ரோடிக்கர் சமன்பாட்டின் தீர்வினை கோளக துருவ ஆயஅச்சுகளில் (r, θ, φ) பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம் $\Psi(r, \theta, \varphi) = R(r).f(\theta).g(\varphi)$ இங்கு $R(r)$ என்பது ஆர அலைச்சார்பு, மற்ற இரு சார்புகளும் கோண அலைச்சார்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. $4\pi r^2$. $\mathbf{R(r)^2}$ **Vs r** ன் வரைபடமானது, ஆர பகிர்வு வளைகோடுகளைத் தருகிறது. ஆரகணுக்களின் (radial node) எண்ணிக்கையினை ($n-l-1$) ன் மூலமும் கோணக்

Unit 2 - Sridhar.indd 62 07-01-2021 13:35:30